

SISTEMA WEB FLORERÍA J&A

Manual Técnico y de Usuario

DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

Facultad de Informática y Electrónica

Proyecto Académico - CodeFlowers S.A.

DESARROLLADORES Y DISEÑADORES:

Bryan Ortiz (CodeFlowers S.A.)

Año Académico: 2026

Ecuador

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción y Propósito del Sistema	- - - - -	3
2. Arquitectura de Software y MVC	- - - - -	4
3. Manual de Usuario: Módulo de Cliente	- - - - -	5
4. Manual de Usuario: Módulo de Administrador	- - - - -	7
5. Configuración de Base de Datos y XAMPP	- - - - -	9
6. Diagnóstico Técnico de Errores y Parches	- - - - -	10

1. Introducción y Propósito

El presente manual tiene por objeto describir en detalle el funcionamiento, la arquitectura técnica y los procedimientos de despliegue del Sistema Web de Gestión de la Florería J&A, un proyecto diseñado con fines académicos y comerciales por la firma CodeFlowers S.A.

En el contexto comercial actual, los negocios tradicionales de florerías se enfrentan al reto de digitalizar sus operaciones. Florería J&A ofrece una solución interactiva que abarca dos áreas esenciales:

- **Módulo de Cara al Público (E-Commerce):** Permite a los usuarios finales registrarse, explorar arreglos florales por ocasiones especiales, gestionar un carrito de compras y realizar la reserva en línea de sus productos favoritos.
- **Módulo de Administración:** Un panel exclusivo que permite a los gestores administrar el catálogo de flores, actualizar stocks, asignar promociones en días festivos, monitorear el estado de los pedidos y generar reportes financieros detallados en PDF.

Objetivos Estratégicos del Sistema

- **Optimización Operativa:** Automatizar el control de inventarios físicos en tiempo real para evitar la sobreventa de flores durante festividades.
- **Mejora en la Experiencia de Usuario:** Proporcionar una navegación ligera y estructurada por categorías que responda en menos de un segundo.
- **Toma de Decisiones Financieras:** Generar reportes inmediatos para conocer cuáles son los arreglos más vendidos y aplicar descuentos dinámicos.

2. Arquitectura de Software

El sistema está estructurado bajo el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), el cual facilita la separación de responsabilidades, haciendo que el código sea escalable y fácil de mantener.

Estructura de Directorios del Proyecto

El proyecto está organizado en las siguientes carpetas principales:

- **Config/:** Contiene la configuración de conexión a la base de datos (conexion.php).
- **Model/:** Contiene la lógica de negocio y las clases que interactúan directamente con la base de datos (p. ej., MUsuario.php).
- **View/:** Agrupa las páginas web que se le muestran al usuario (PHP, HTML, Bootstrap 5).
- **Controller/:** Actúa como intermediario, procesando los datos enviados por la Vista y actualizando el Modelo (p. ej., CIniciarSesion.php).
- **Public/:** Contiene los recursos públicos como imágenes de arreglos, archivos CSS y scripts de Javascript.

Tecnologías Empleadas

- **Lenguaje Backend:** PHP 8.x con soporte para MySQLi y PDO.
- **Base de Datos:** MySQL (Relacional), optimizada para relaciones de muchos a muchos.
- **Frontend:** HTML5, CSS3, Javascript y Bootstrap 5, brindando soporte responsivo completo.
- **Generación de PDF:** Librería FPDF 1.82 para la creación dinámica de reportes del panel administrativo.

3. Manual de Usuario: Módulo de Cliente

El módulo de cliente permite a los visitantes registrarse, navegar por el catálogo interactivo de flores, armar un carrito de compras y asegurar su pedido.

3.1 Registro y Autenticación

Para crear una cuenta en el sistema, el usuario debe seguir estos pasos:

- **Paso 1:** En la barra de navegación superior de IndexP.php, dé clic en el botón "? Cuenta".
- **Paso 2:** Seleccione el rol de "Cliente" en la pantalla de bienvenida.
- **Paso 3:** En la pantalla de inicio de sesión, dé clic en "Crear nueva cuenta" para acceder al formulario de registro (VRegistro.php).
- **Paso 4:** Rellene sus datos personales: Nombre completo, Correo electrónico, Teléfono, Dirección de entrega y una Contraseña segura.
- **Paso 5:** Dé clic en "Registrarse". El sistema encriptará la contraseña utilizando el algoritmo robusto BCrypt antes de guardarla en la base de datos y le redirigirá al formulario de login (VSesionD.php).

3.2 Catálogo Dinámico de Arreglos

Al iniciar sesión, el cliente es redirigido a la interfaz de catálogo (VInterfazUsuario.php). En esta sección, el usuario dispone de:

- **Buscador en Tiempo Real:** Una barra superior que le permite filtrar arreglos florales por nombre o tipo de flor de forma instantánea.
- **Filtro por Festividades:** Secciones preparadas para navegar por eventos como "Día de la Madre", "San Valentín" y "Cumpleaños", mostrando promociones temáticas asociadas.
- **Visualización de Precios con Descuento:** Si un producto tiene asignada una promoción, el catálogo calculará y mostrará el precio original tachado, el porcentaje de descuento y el precio final a pagar.

3.3 Gestión de Compras y Reservas

El flujo de compras del cliente está protegido para evitar problemas de stock físico en el local comercial.

3.3.1 Añadir al Carrito

- **Selección de Cantidad:** Desde la vista detallada del producto (verProducto.php), el usuario indica la cantidad que desea reservar.
- **Validación del Inventario:** Antes de añadir el ítem, el sistema realiza una consulta en caliente (procesarPedido.php) para validar si el stock del producto en la base de datos es suficiente. Si lo es, se añade; de lo contrario, se advierte al usuario con una alerta de stock insuficiente.
- **Creación del Carrito:** Si no existe un pedido activo para el cliente, el sistema crea un registro en la tabla `pedidos` con el estado "carrito". Luego, inserta las flores en la tabla `detalle\_pedido`.

3.3.2 El Carrito de Compras (Carrito.php)

El cliente puede revisar el resumen de su pedido en cualquier momento dando clic al ícono del carrito. Aquí podrá:

- **Revisar Subtotales:** Ver la cantidad de flores, imagen referencial, precio unitario con descuentos ya aplicados, y el subtotal calculado.
- **Eliminar Productos:** Dar clic en "Eliminar" en la fila del producto. Un script (eliminarDelCarrito.php) borrará el detalle y recalculará el total del carrito.

3.3.3 Confirmación de Reserva

Cuando el usuario da clic en "Reservar" en el carrito:

- **Transacción Segura:** Se inicia una transacción de base de datos en VConfirmacion.php.
- **Ajuste de Stock:** Se resta de forma automática la cantidad comprada del inventario de la tabla `productos`.
- **Cambio de Estado:** El pedido cambia su estado de "carrito" a "reservado" y se le asigna la fecha y hora actuales. El usuario visualiza una pantalla de éxito confirmando que su reserva está lista para retiro o despacho.

4. Manual de Usuario: Administrador

El panel de administración permite a los directores del negocio gestionar todo el catálogo de productos, controlar las promociones aplicadas y visualizar las métricas clave de rendimiento comercial.

4.1 Acceso Administrativo (VAdminLogin.php)

El acceso administrativo está restringido por seguridad:

- **Login Directo:** Los administradores deben ingresar al formulario exclusivo usando sus credenciales de administración (p. ej., admin@floreria.com).
- **Validación de Credenciales:** A diferencia de los clientes, las contraseñas del personal administrador se almacenan y validan directamente de la tabla `administrador` (según el método validarAdmin en MUsuario.php).

4.2 Cuadro de Mando / Dashboard (VAdmin.php)

Al autenticarse, el administrador visualiza un moderno panel que condensa el estado operativo del negocio en cuatro tarjetas de indicadores (KPIs):

- **Pedidos Pendientes:** Muestra la cantidad total de pedidos que están esperando a ser procesados o completados por el equipo logístico.
- **Resumen de Ventas:** Calcula la suma total facturada por reservas en estado "completado" durante el mes en curso.
- **Alerta de Stock Bajo:** Contabiliza cuántos productos tienen un stock menor a 10 unidades, ayudando a planificar los pedidos a los proveedores.
- **Stock Agotado:** Identifica la cantidad de productos que se han quedado sin existencias físicas en bodega.

4.3 Operaciones de Inventario (CRUD)

La gestión física del catálogo de arreglos florales se controla desde el menú de productos (VAdminMostrarD.php):

- **Ingresar Producto:** Formulario para registrar nuevas flores detallando: tipo, nombre, precio, stock, descripción, imagen referencial, así como asignarle múltiples categorías y promociones festivas.
- **Editar Producto:** Permite actualizar cualquiera de los campos anteriores. Cuenta con lógica transaccional para actualizar simultáneamente las tablas de relaciones relacionales de promociones y categorías.
- **Eliminar Producto:** Elimina de forma segura un producto. Mediante las restricciones de clave foránea `ON DELETE CASCADE`, al eliminar un producto se limpian automáticamente sus registros vinculados en el carrito y detalles de pedidos.

4.4 Gestión y Seguimiento de Pedidos

Desde la sección de Pedidos (VAdminPedidos.php), el administrador tiene una vista global de la cola logística:

- **Filtro de Estado:** Visualiza la información de los clientes (nombre, correo) y el desglose de productos de cada pedido.
- **Actualización de Estado:** Mediante un menú desplegable interactivo, el administrador puede cambiar manualmente el estado del pedido a: Pendiente, Reservado, Completado o Cancelado, actualizando en caliente la base de datos.

4.5 Módulo de Generación de Reportes PDF

Una de las características más potentes es la exportación de información en formato PDF. El administrador puede generar 4 reportes paramétricos parametrizados con fecha y firmas:

- **Reporte General de Productos:** Muestra una lista estructurada con ID, nombre, tipo de flor, precio unitario y existencias actuales.
- **Reporte por Categorías:** Detalla cuántos productos se encuentran clasificados en cada festividad.
- **Reporte de Descuentos Activos:** Muestra los arreglos con promociones activas ordenados de mayor a menor descuento.
- **Reporte de Más Vendidos:** Lista los 10 productos con mayor volumen de venta en el último mes comercial.

5. Guía de Instalación y Despliegue Local

Siga estas instrucciones paso a paso para levantar el sistema en cualquier servidor local con Apache y MySQL de manera exitosa:

5.1 Despliegue de los Archivos

- **Paso 1:** Instale XAMPP (compatible con PHP 8.x).
- **Paso 2:** Copie o clone la carpeta del proyecto `floreria` dentro del directorio raíz de XAMPP: C:\xampp\htdocs\
- **Paso 3:** Verifique que la estructura de subcarpetas Config, Model, View, Controller y Public se mantenga intacta.

5.2 Configuración del Servidor MySQL

- **Paso 1:** Abra el Panel de Control de XAMPP e inicie los módulos Apache y MySQL.
- **Paso 2:** Acceda a phpMyAdmin en su navegador mediante: <http://localhost/phpmyadmin/>
- **Paso 3:** Cree una base de datos con el nombre exacto de "floreria_db".
- **Paso 4:** Vaya a la pestaña "SQL", cargue el script DDL provisto en el archivo de levantamiento de documentos (o copie la estructura descrita en el capítulo 2 de este manual) y ejecútelo.
- **Paso 5:** Verifique que se hayan creado las 9 tablas en la base de datos.

5.3 Verificación de la Conexión

El sistema utiliza las credenciales por defecto de XAMPP en el archivo Config/conexion.php:

- **Host de Base de Datos:** localhost
- **Usuario MySQL:** root
- **Contraseña MySQL:** (Vacío)
- **Nombre de Base de Datos:** floreria_db

6. Diagnóstico Técnico y Parches de Código

Durante la revisión del código fuente de Florería J&A, se detectaron fallos críticos que han sido documentados e incluidos en la carpeta documentos. A continuación, se detalla el diagnóstico técnico y los parches recomendados para estabilizar la plataforma académica.

6.1 Corrección de Conexión PDO en conexion.php

El sistema mezcla el uso de MySQLi y PDO en sus controladores de inicio de sesión y validación administrativa. Se ha diseñado un parche de doble conexión para evitar fallos de inicialización.

Reemplace el archivo Config/conexion.php por el siguiente código de puente:

```
<?php
// MySQLi
$conectBd = mysqli_connect("localhost", "root", "", "floreria_db");
// PDO
try {
    $conn = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=floreria_db;charset=utf8", "root", "");
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {}
?>
```

6.2 Seguridad en Vistas Administrativas

Para prevenir la manipulación del inventario de flores sin credenciales, se debe implementar una comprobación de sesión al inicio de todos los scripts dentro de View/VAdministrador/.

Código del parche de seguridad:

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["admin"])) {
    header("Location: ../VAdminLogin.php");
    exit();
}
?>
```

6.3 Solución a Variables e Inclusiones en VAdmin.php

Se debe actualizar la línea 124 del archivo View/VAdmin.php para incluir de forma correcta "../Config/conexion.php" en lugar del archivo inexistente "../Model/conexion.php". Adicionalmente, se debe cambiar la variable de base de datos de "\$conexion" a "\$conectBd" en todas las consultas del dashboard.